重难专攻 4　函数的零点问题

重难解读

利用导数研究函数的零点问题是高考的热点，主要涉及判断、证明或讨论函数零点的个数、已知函数零点存在情况求参数及由函数零点性质研究其他问题等，多以解答题的形式出现，难度较大.

数形结合研究函数的零点

考点一

例 1　（2025·天津高考 20 题改编）已知函数 $f(x)=ax-(\ln x)^2$.

（1）$a=1$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点（1，$f(1)$）处的切线方程；

解： 当 $a=1$ 时，$f(x)=x-(\ln x)^2$，定义域为（0，+∞），$f'(x)=1-\frac{2\ln x}{x}$，$f'(1)=1$，$f(1)=1$，则所求的切线方程为 $y-1=x-1$，即 $x-y=0$.

（2）若 $f(x)$ 有 3 个零点，试求 a 的取值范围.

解： 由 $f(x)=0$，可得 $a=\frac{(\ln x)^2}{x}$，

令 $g(x)=\frac{(\ln x)^2}{x}$（$x>0$），$f(x)$ 有 3 个零点等价于 $g(x)$ 的图象与直线 $y=a$ 有 3 个不同交点.

$g'(x)=\frac{\frac{2\ln x}{x}\cdot x-(\ln x)^2}{x^2}=\frac{\ln x\cdot(2-\ln x)}{x^2}$.

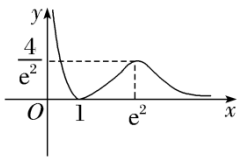
令 $g'(x)=0$，解得 $x=1$ 或 $x=e^2$.

当 x 变化时，$g'(x)$，$g(x)$ 的变化如表所示：

x	（0，1）	1	（1，e^2）	e^2	（e^2，+∞）
$g'(x)$	−	0	+	0	−
$g(x)$	单调递减	0	单调递增	$\frac{4}{e^2}$	单调递减

且 $x\to0^+$ 时，$g(x)\to+\infty$，$x\to+\infty$ 时，$g(x)\to0$.

故 $g(x)$ 的大致图象如图所示.



由图可知 a 的取值范围是（0，$\frac{4}{e^2}$）.

规律方法

含参数的函数零点个数，可转化为方程解的个数，若能分离参数，可将参数分离出来后，用自变量 x 表示不含参数的函数，作出该函数的图象，根据图象特征求参数范围.

练 1　已知函数 $f(x)=e^x-\frac{a}{x}$（$a\in\mathbf{R}$），讨论函数 $f(x)$ 的零点个数.

解： 由 $f(x)=0$，得 $xe^x=a$（$x\neq0$）.

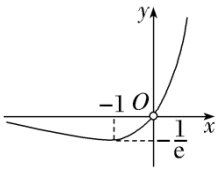
设 $h(x)=xe^x$（$x\neq0$），得 $h'(x)=(x+1)e^x$，

令 $h'(x)>0$，得 $x>-1$ 且 $x\neq0$，令 $h'(x)<0$，得 $x<-1$，

所以 $h(x)$ 在（−1，0）和（0，+∞）上单调递增，在（−∞，−1）上单调递减，

所以 $h(x)_{\min}=h(-1)=-\frac{1}{e}$.

又 $x<0$ 时，$h(x)<0$，$x>0$ 时，$h(x)>0$，



据此可画出 $h(x)$ 的大致图象如图.

所以当 $a<-\frac{1}{e}$ 或 $a=0$ 时，$f(x)$ 无零点；

当 $a=-\frac{1}{e}$ 或 $a>0$ 时，$f(x)$ 有一个零点；

当 $-\frac{1}{e}<a<0$ 时，$f(x)$ 有两个零点.

函数性质法研究函数的零点

考点二

例 2 （2026·河北省级联测）已知函数 $f(x)=-ae^x-\sin x-1$ 在区间 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内有唯一极值点 x_1，其中 $a\in\mathbf{R}$，e 为自然对数的底数.

（1）求实数 a 的取值范围；

解： $f'(x)=-ae^x-\cos x$，当 $x\in(0,\frac{\pi}{2})$ 时，$\cos x\in(0,1)$，

①当 $a\geqslant 0$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内单调递减，没有极值点，不符合题意；

②当 $a<0$ 时，$y=-ae^x$ 与 $y=-\cos x$ 均在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内单调递增，故 $f'(x)$ 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内单调递增，因为 $f'(0)=-a-1$，$f'(\frac{\pi}{2})=-ae^{\frac{\pi}{2}}>0$，所以 $f'(0)=-a-1<0$，得 $a>-1$，

此时 $f'(x)$ 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内有唯一零点 x_1，

所以当 $x\in(0,x_1)$ 时，$f'(x)<0$；

当 $x\in(x_1,\frac{\pi}{2})$ 时，$f'(x)>0$.

所以 $f(x)$ 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内有唯一极小值点 x_1，符合题意.

综上，实数 a 的取值范围为 $(-1,0)$.

（2）证明：$f(x)$ 在区间 $(0,\frac{3\pi}{2})$ 内有唯一零点.

解： 证明：由（1）知 $-1<a<0$，所以当 $x\in[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2})$ 时，$f'(x)=-ae^x-\cos x>0$，

所以 $f(x)=-ae^x-\sin x-1$ 在 $[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2})$ 上单调递增. 结合（1）知当 $x\in(0,x_1)$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减；当 $x\in(x_1,\frac{3\pi}{2})$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增.

所以当 $x\in(0,x_1)$ 时，$f(x)<f(0)=-a-1<0$，则 $f(x_1)<0$. 又因为 $f(\frac{3\pi}{2})=-ae^{\frac{3\pi}{2}}>0$，

所以 $f(x)$ 在 $(x_1,\frac{3\pi}{2})$ 内有唯一零点，即 $f(x)$ 在 $(0,\frac{3\pi}{2})$ 内有唯一零点.

规律方法

利用函数性质研究函数的零点，主要是根据函数单调性、奇偶性、最值或极值的符号确定函数零点的个数，此类问题在求解过程中可以通过数形结合的方法确定函数存在零点的条件.

练 2 已知函数 $f(x)=2\ln x-x^2+m$ 在 $[\frac{1}{e},e]$ 上有两个零点，求实数 m 的取值范围.

解：由题意得 $f'(x)=\frac{2}{x}-2x=\frac{-2(x+1)(x-1)}{x}$，因为 $x\in[\frac{1}{e},e]$，所以由 $f'(x)=0$，解得 $x=1$.

当 $\frac{1}{e}\leqslant x<1$ 时，$f'(x)>0$，函数 $f(x)$ 单调递增，当 $1<x\leqslant e$ 时，$f'(x)<0$，函数 $f(x)$ 单调递减，故当 $x=1$ 时，函数 $f(x)$ 取得最大值，$f(x)_{max}=f(1)=m-1$，

又 $f(\frac{1}{e})=m-2-\frac{1}{e^2}$，$f(e)=m+2-e^2$，且 $f(\frac{1}{e})>f(e)$，由 $f(x)$ 在 $[\frac{1}{e},e]$ 上有两个零点可得

$\begin{cases}f(1)=m-1>0,\\ f(\frac{1}{e})=m-2-\frac{1}{e^2}\leq 0,\end{cases}$ 解得 $1<m\leqslant 2+\frac{1}{e^2}$.

故实数 m 的取值范围是 $(1,2+\frac{1}{e^2}]$.

课时跟踪训练

（时间：50 分钟，满分：50 分）

1.（10 分）已知函数 $f(x)=(x-1)e^x-x^2$，试求 $f(x)$ 的零点个数.

解：由题可得 $f'(x)=xe^x-2x=x(e^x-2)$，

令 $f'(x)=0$，解得 $x=0$ 或 $x=\ln 2$，

令 $f'(x)<0$，解得 $0<x<\ln 2$；

令 $f'(x)>0$，解得 $x<0$ 或 $x>\ln 2$，

所以 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(0,\ln 2)$，单调递增区间为 $(-\infty,0)$，$(\ln 2,+\infty)$.

由于 $f(0)=-1<0$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上无零点；

由于 $f(\ln 2)=2(\ln 2-1)-(\ln 2)^2<0$，则 $f(x)$ 在 $(0,\ln 2)$ 上无零点；

由于 $f(2)=e^2-4>0$，则 $f(x)$ 在 $(\ln 2,2)$ 上存在唯一零点.

综上，函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上存在唯一零点.

2.（10 分）已知函数 $f(x)=a^{2^x}-x$（$a>0$，$a\neq 1$）有 2 个零点，试比较 $\ln a$ 与 $\frac{1}{2e}$ 的大小关系.

解：函数 $f(x)$ 有 2 个零点等价于方程 $a^{2^x}-x=0$ 有两个根，

即 $a^{2^x}=x\Rightarrow\ln a^{2^x}=\ln x\Rightarrow 2x\ln a=\ln x\Rightarrow 2\ln a=\frac{\ln x}{x}$ 有两个根，

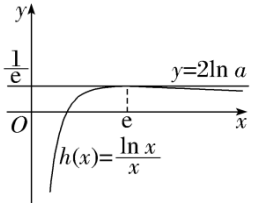
令 $h(x)=\frac{\ln x}{x}$，则 $h'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}$，

令 $h'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}=0\Rightarrow x=e$，

当 $x\in(0,e)$ 时，$h'(x)>0$，当 $x\in(e,+\infty)$ 时，$h'(x)<0$，所以 $h(x)$ 在 $(0,e)$ 内单调递增，在 $(e,+\infty)$ 上单调递减，所以 $h(x)_{max}=h(e)=\frac{1}{e}$，

当 $x\to 0$ 时，$h(x)\to-\infty$，当 $x\to+\infty$ 时，$h(x)\to 0$，

作出 $h(x)$ 的大致图象如图所示.



所以要使得 $2\ln a=\frac{\ln x}{x}$ 有两个根，则 $2\ln a\in(0,\frac{1}{e})$，即 $0<2\ln a<\frac{1}{e}$，所以 $\ln a<\frac{1}{2e}$.

3.（15 分）已知函数 $f(x)=\ln x+ax+2$.

（1）若函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值，求 a 的值；

（2）若函数 $f(x)$ 在定义域内存在两个零点，求 a 的取值范围.

解：（1）因为 $f(x)=\ln x+ax+2$（$x>0$），则 $f'(x)=\frac{1}{x}+a=\frac{ax+1}{x}$，

因为函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值，所以 $f'(1)=1+a=0$，解得 $a=-1$，

当 $a=-1$ 时，可得 $f'(x)=\frac{1-x}{x}$，

当 $x\in(0,1)$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增；

当 $x\in(1,+\infty)$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减，

所以当 $x=1$ 时，函数 $f(x)$ 取得极大值，符合题意，故 $a=-1$.

（2）$f'(x)=\frac{ax+1}{x}$，其中 $x>0$，

当 $a\geqslant 0$ 时，可得 $f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增，此时函数 $f(x)$ 至多有一个零点，不符合题意；

当 $a<0$ 时，令 $f'(x)=0$，解得 $x=-\frac{1}{a}$，

当 $x\in(0,-\frac{1}{a})$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增；

当 $x\in(-\frac{1}{a},+\infty)$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减，

所以当 $x=-\frac{1}{a}$ 时，$f(x)$ 取得极大值，也是最大值，

最大值为 $f(-\frac{1}{a})=\ln(-\frac{1}{a})+a\cdot(-\frac{1}{a})+2=1-\ln(-a)$，

又当 $x\to 0$ 时，$f(x)\to-\infty$；当 $x\to+\infty$ 时，$f(x)\to-\infty$，

所以要使函数 $f(x)$ 有两个零点，需满足 $f(-\frac{1}{a})>0$，

即 $1-\ln(-a)>0$，解得 $-e<a<0$.

所以实数 a 的取值范围是 $(-e,0)$.

4.（15 分）已知函数 $f(x)=a^x$ 与 $g(x)=\log_a x$（$a>0$，且 $a\neq 1$）.

（1）求曲线 $y=g(x)$ 在点 $(1,g(1))$ 处的切线方程；

（2）若 $a>1$，$h(x)=f(x)-g(x)$ 恰有两个零点，求实数 a 的取值范围.

解：（1）由题可知 $g(1)=0$，$g'(x)=\frac{1}{x\ln a}$，故 $g'(1)=\frac{1}{\ln a}$，

于是曲线 $y=g(x)$ 在点 $(1,g(1))$ 处的切线方程为 $y=\frac{x-1}{\ln a}$.

（2）$h(x)=f(x)-g(x)$ 恰有两个零点，即方程 $a^x=\log_a x$ 恰有两正根，

若 $a>1$，则 $a^x=\log_a x>1$，于是 $x>1$，

由 $a^x=\log_a x=\frac{\ln x}{\ln a}$，得 $a^x\cdot\ln a=\ln x$，

$a^x\cdot x\cdot\ln a=x\cdot\ln x$，于是 $a^x\cdot\ln a^x=x\cdot\ln x$.

设 $m(x)=x\ln x$（$x>1$），则 $m'(x)=\ln x+1>0$，于是函数 $m(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，由 $m(a^x)=m(x)$ 可得 $a^x=x$，

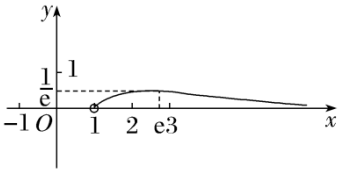
即方程 $a^x=x$ 有两根，等价于方程 $\ln a=\frac{\ln x}{x}$ 有两正根，

设 $l(x)=\frac{\ln x}{x}$（$x>1$），则 $l'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}$，

由 $l'(x)>0$ 得 $1<x<e$，由 $l'(x)<0$ 得 $x>e$，

故 $l(x)$ 在（1，e）上单调递增，在（e，＋∞）上单调递减，

结合当 $x\to1$ 时，$l(x)\to0$，当 $x\to+\infty$ 时，$l(x)\to0$，且 $x\in(1,+\infty)$ 时，$l(x)=\frac{\ln x}{x}>0$，画出 $l(x)$ 的图象，如图，



由方程 $\ln a=\frac{\ln x}{x}$ 有两正根并结合 $l(x)$ 的图象，得 $0<\ln a<\frac{1}{e}$，从而 $1<a<e^{\frac{1}{e}}$.

故实数 a 的取值范围是（1，$e^{\frac{1}{e}}$）